

● ● ● bash ~ slide_deck_v1.0.sh

```
$ python manage.py runserver --smartbeez-ecosystem
```

SmartBeez Web Platform

Interactive Child Learning, Parenting Education Hub, & Midtrans Payment Gateway Integration

Peta Jalan & Sistematika Presentasi

Alur pembahasan sistem dari antarmuka publik, sistem langganan, hingga integrasi backend & webhook

01

Public Portal & Authentication

Landing page interaktif, berita edukasi, FAQ, serta autentikasi Django Allauth & Google OAuth2

02

Subscription & Midtrans Gateway

Katalog tier langganan, Midtrans Snap API, integrasi QRIS, dan webhook callback otomatis

03

Learning & Quiz Engine

Portal belajar anak & orang tua, video player interaktif, serta kuis post-test bergambar

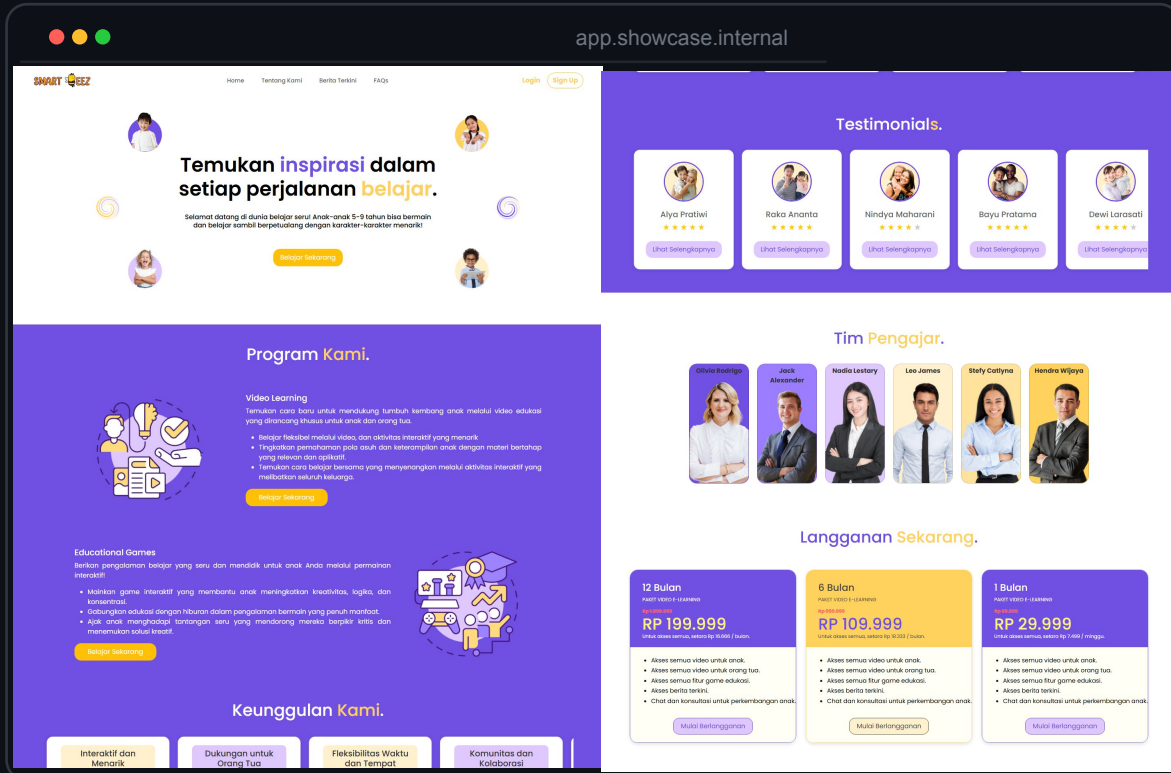
04

Backend Architecture & Security

Decorator access control, Django ORM, manajemen relasi UUID, dan arsitektur database

Landing Page & Public Experience

Antarmuka publik utama yang ramah anak, intuitif, dan responsif

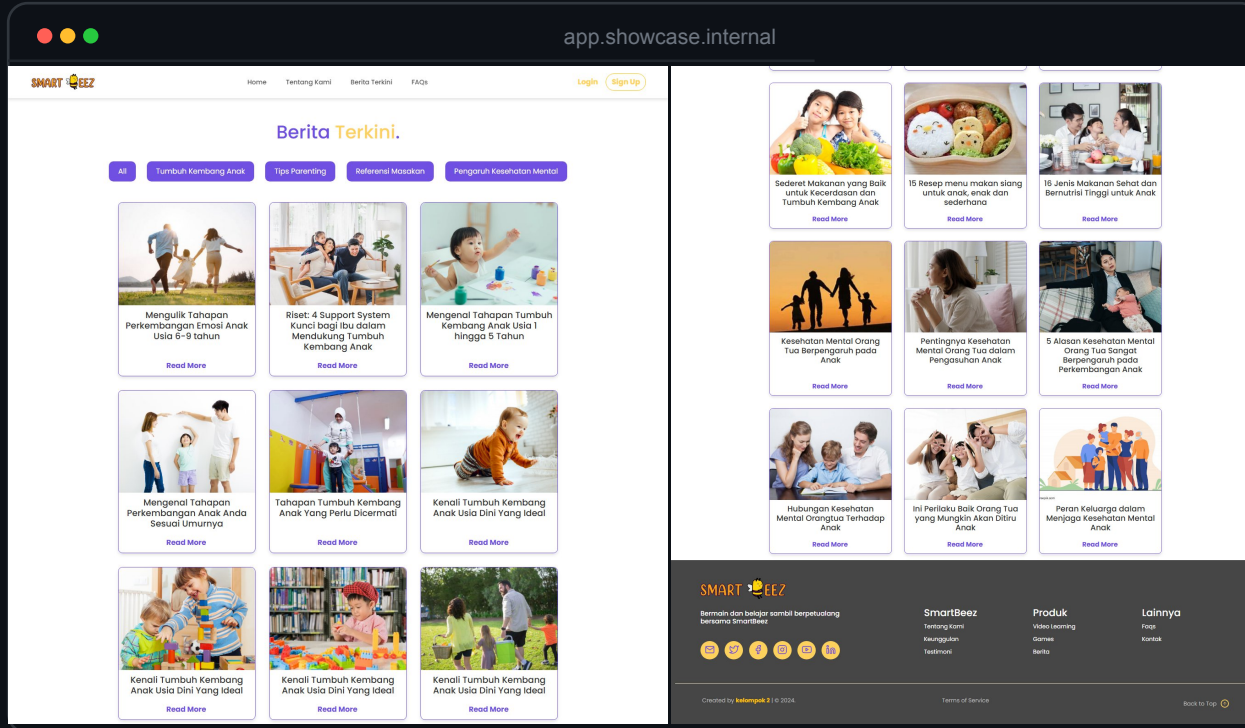


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Desain ceria dan ramah keluarga dengan palet warna ungu-emas SmartBeez
- \$ > Informasi fitur unggulan, benefit e-learning, dan testimoni pengguna
- \$ > Akses cepat menuju pendaftaran akun dan penawaran paket belajar

Portal Berita & Edukasi Terkini

Pusat artikel dan tips seputar pola asuh, nutrisi, dan kesehatan anak

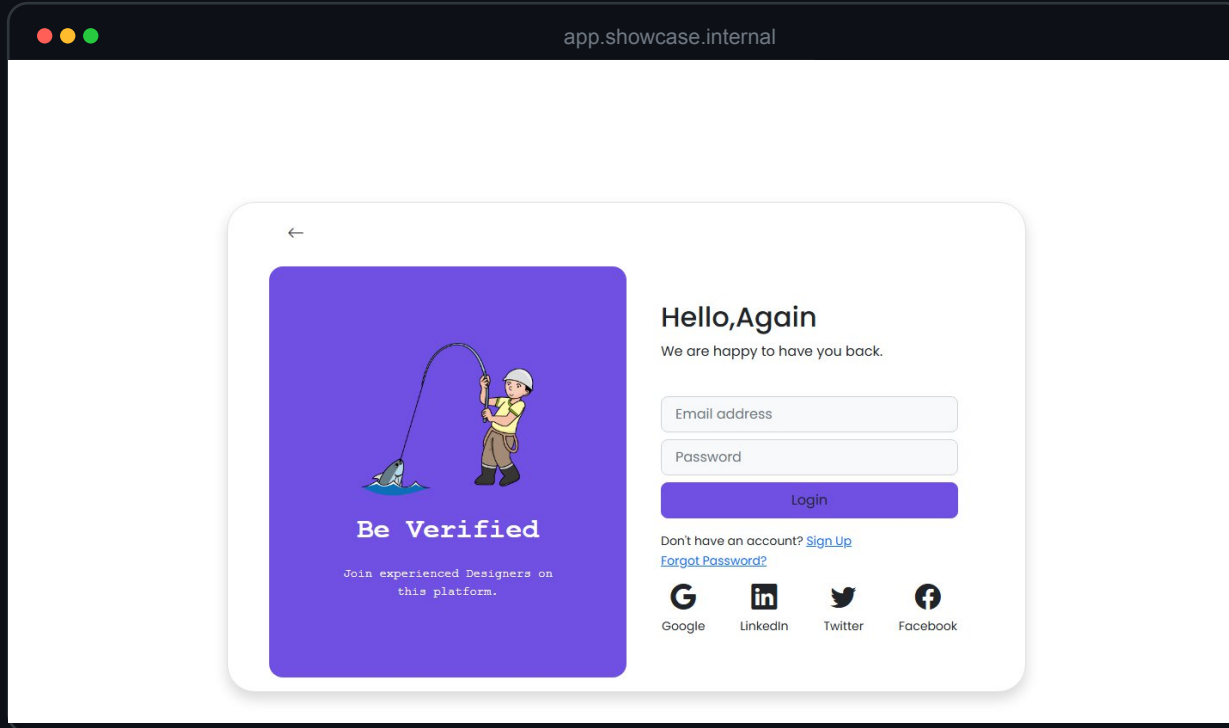


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Kurasi artikel parenting, tumbuh kembang anak, dan resep nutrisi sehat
- \$ > Kategori terstruktur dengan filter konten berbasis topik relevan
- \$ > Optimasi rendering gambar dan konten ramah SEO

Autentikasi & Keamanan Pengguna

Sistem login dan registrasi berbasis Django Allauth dengan dukungan OAuth2

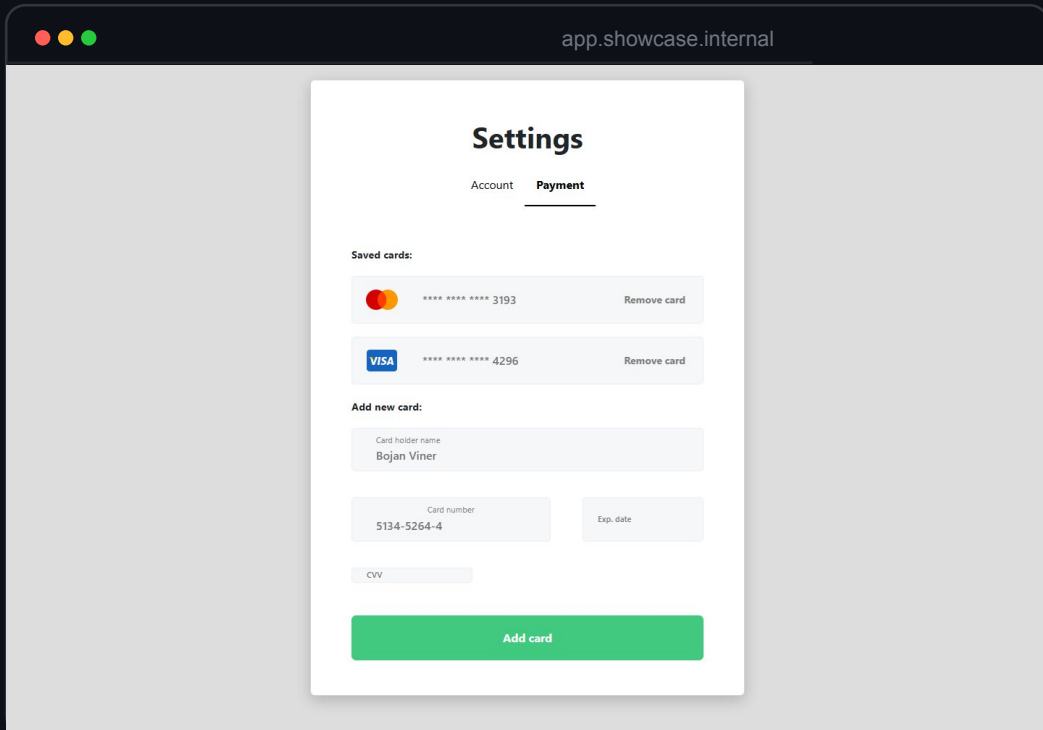


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Otentikasi fleksibel via Username, Alamat Email, atau Google OAuth2
- \$ > Proteksi CSRF Token dan hashing password tingkat tinggi (PBKDF2/Argon2)
- \$ > Manajemen session aman dengan session expiry dan cookie security

Katalog Paket Langganan (Pricing Tier)

Struktur tier berlangganan fleksibel mulai dari Free Trial hingga Paket Ultimate



app.showcase.internal

Settings

Account Payment

Saved cards:

 **** * 3193 [Remove card](#)

 **** * 4296 [Remove card](#)

Add new card:

Card holder name
Bojan Viner

Card number
5134-5264-4

Exp. date

CVV

Add card

FITUR & KOMPONEN UTAMA:

\$ > Tier beragam: Trial (7 Hari), Basic (1 Bulan), Premium (6 Bulan), Ultimate (12 Bulan)

\$ > Perhitungan harga transparan dan benefit materi lengkap tanpa batasan

\$ > Integrasi langsung ke formulir pemesanan terproteksi

Formulir Pemesanan & Checkout

Validasi input data pemesan dan kalkulasi nominal otomatis secara real-time

app.showcase.internal

Form Langganan

Pilih paket belajar terbaik untuk buah hati Anda dan nikmati seluruh fiturnya!

Nama Pengguna

testuser

Alamat Email

test@example.com

Nomor Telepon / WhatsApp

081234567890

Pilih Paket Langganan

1 Bulan (Paket Basic) - Rp 29.999

TOTAL PEMBAYARAN

Rp 29.999

Bayar Sekarang via Midtrans

atau

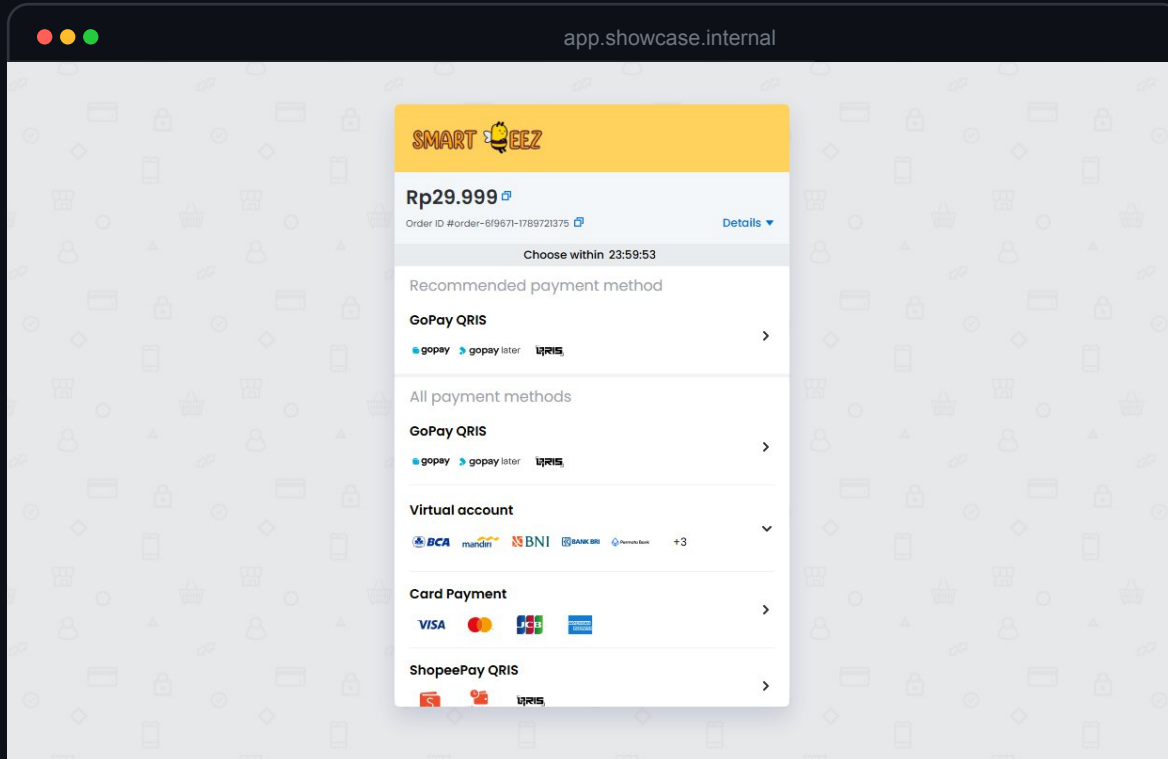
Coba Gratis Trial 7 Hari

FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Otomatisasi pengisian data akun login (Username & Email aktif)
- \$ > Dynamic price update via JavaScript saat pengguna mengubah opsi paket
- \$ > Pilihan opsi uji coba gratis 7 hari tanpa pemotongan biaya

Integrasi Midtrans Snap Payment Gateway

Ekosistem pembayaran digital terintegrasi dengan beragam saluran transaksi



FITUR & KOMPONEN

UTAMA:

- \$ > Integrasi resmi Midtrans Snap

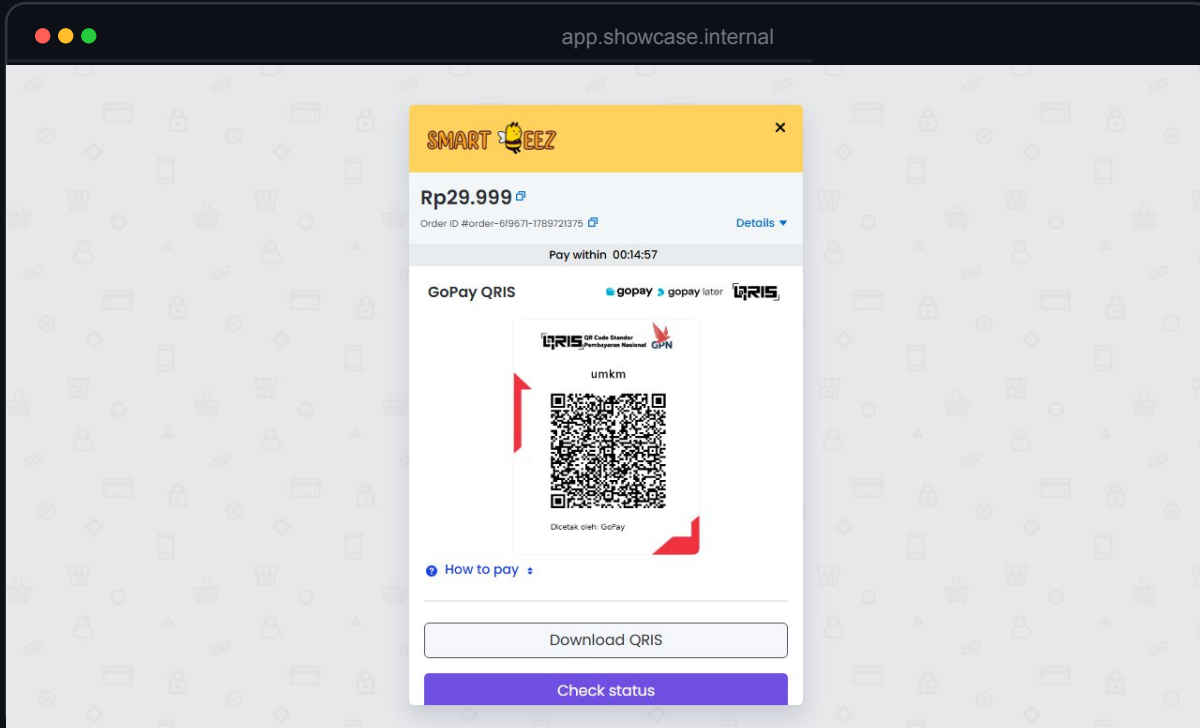
API (Sandbox & Production ready)

- \$ > Mendukung GoPay/QRIS, ShopeePay, Virtual Account (BCA, Mandiri, BNI, BRI), & Kartu Debit/Kredit

- \$ > Enkripsi server key dan client key menggunakan python-environ (.env)

Pembayaran QRIS & Verifikasi Otomatis

Kode QRIS dinamis berstandar nasional untuk kemudahan transaksi e-wallet

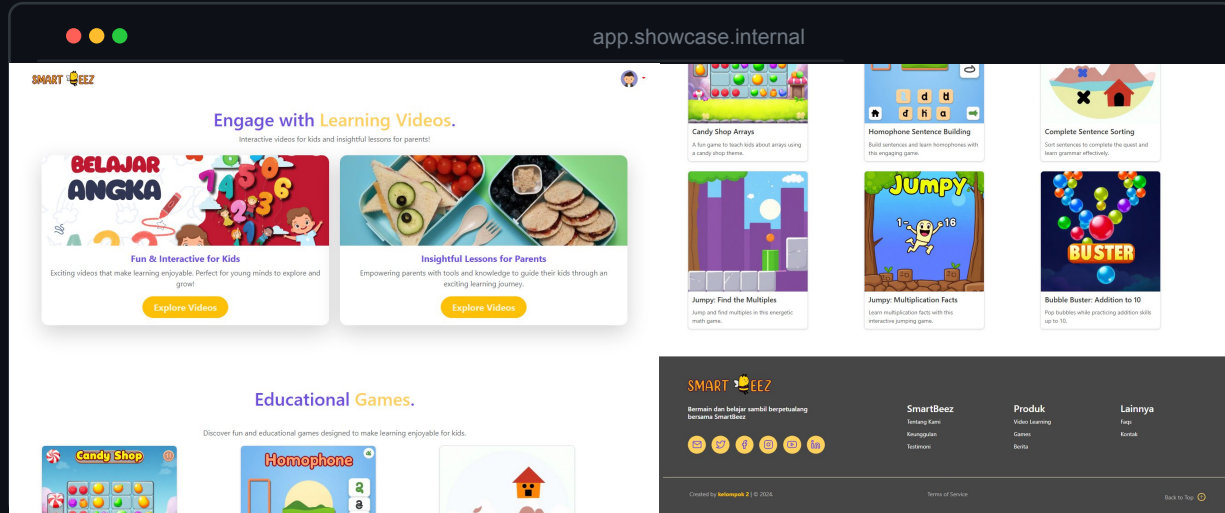


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Generate kode QRIS unik per transaksi dengan batas waktu kedaluwarsa otomatis
- \$ > Dapat discan melalui semua aplikasi pembayaran (BCA, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay)
- \$ > Webhook notification memicu update status langganan ke 'active' seketika

Portal Beranda Member Premium

Pusat aktivitas pengguna aktif dengan hak akses fitur pembelajaran eksklusif

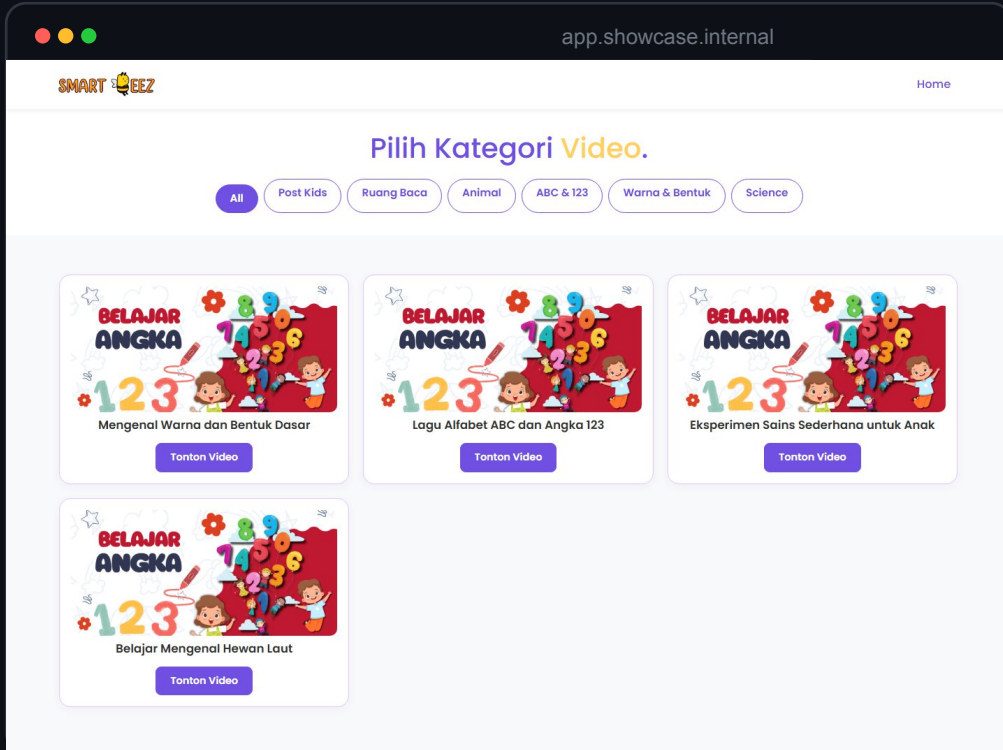


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Akses khusus bagi pengguna yang telah menyelesaikan pembayaran langganan
- \$ > Navigasi terintegrasi menuju modul Kids Zone, Parents Education, dan Post-Test
- \$ > Profil pengguna dan status masa aktif langganan yang selalu terpantau

Modul Pembelajaran Anak (Kids Learning)

Koleksi video animasi edukatif interaktif dengan kategorisasi materi terarah

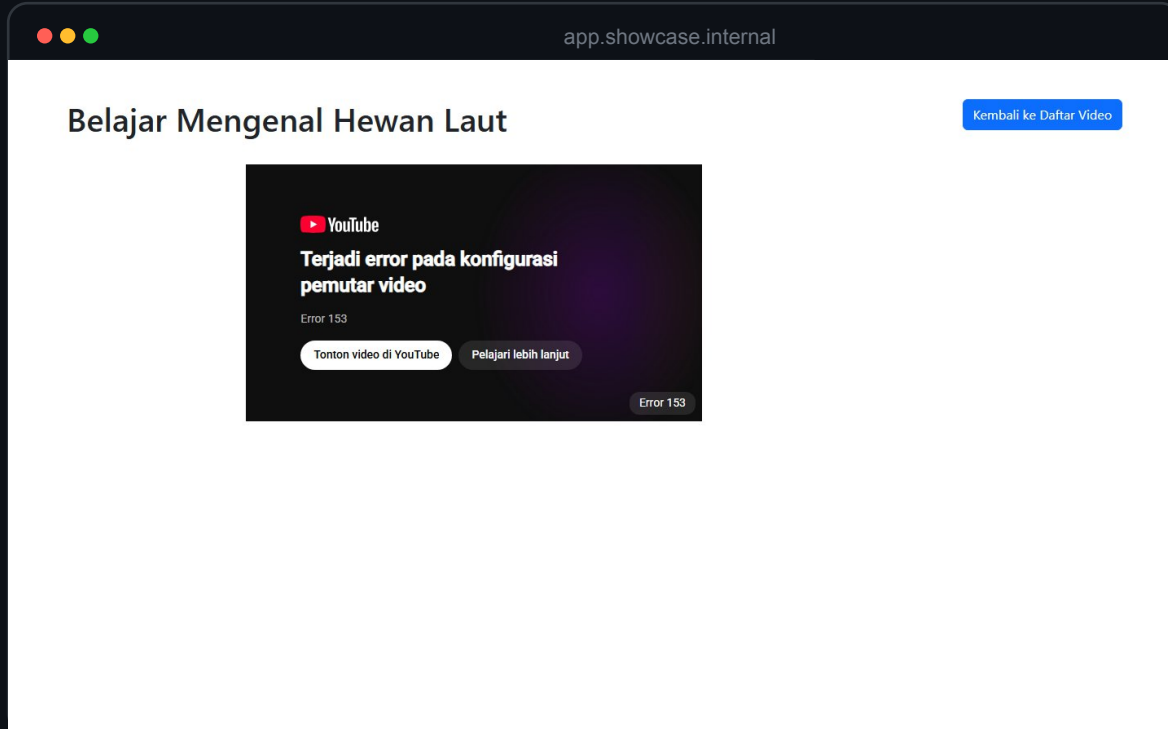


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Kategori lengkap: Animal, ABC & 123, Warna & Bentuk, Science, dan Ruang Baca
- \$ > Filter kategori interaktif berbasis QuerySet Django yang efisien
- \$ > Desain antarmuka visual cerah yang memicu antusiasme belajar buah hati

Pemutar Video Edukasi Interaktif

Integrasi pemutar video YouTube tersemat yang nyaman dan bebas distraksi

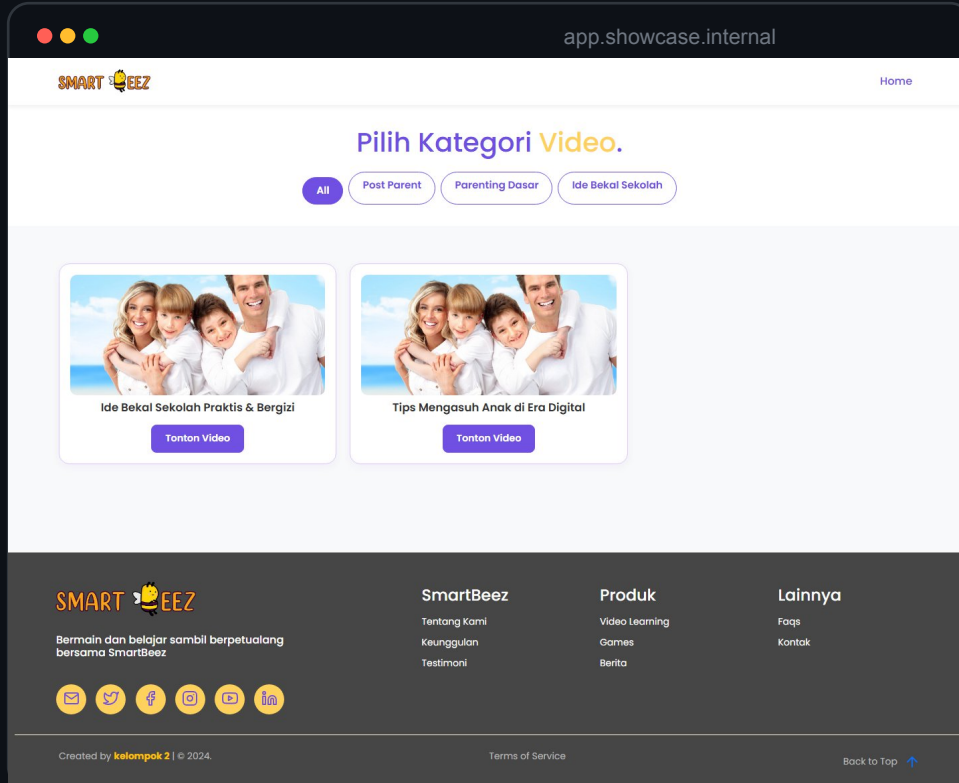


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Streaming video resolusi tinggi langsung dari platform SmartBeez
- \$ > Deskripsi video dan arahan aktivitas pembelajaran pendamping
- \$ > Kemudahan navigasi kembali ke katalog materi belajar

Modul Edukasi Orang Tua (Parents Hub)

Materi panduan parenting modern dan ide bekal sehat bagi tumbuh kembang anak

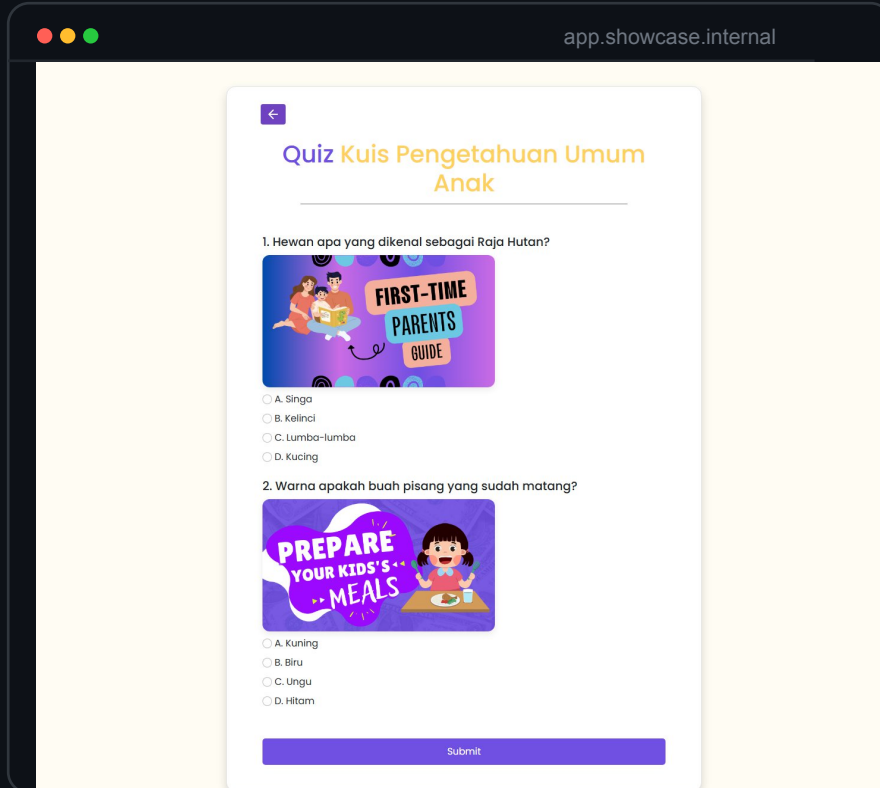


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Materi Parenting Dasar, Manajemen Emosi Anak, dan Ide Bekal Sekolah
- \$ > Tips praktis dari praktisi edukasi anak dan psikologi keluarga
- \$ > Fitur eksklusif khusus bagi akun dengan status subscription aktif

Fitur Kuis & Soal Bergambar (Post-Test)

Evaluasi pemahaman anak melalui kuis interaktif yang dilengkapi ilustrasi visual

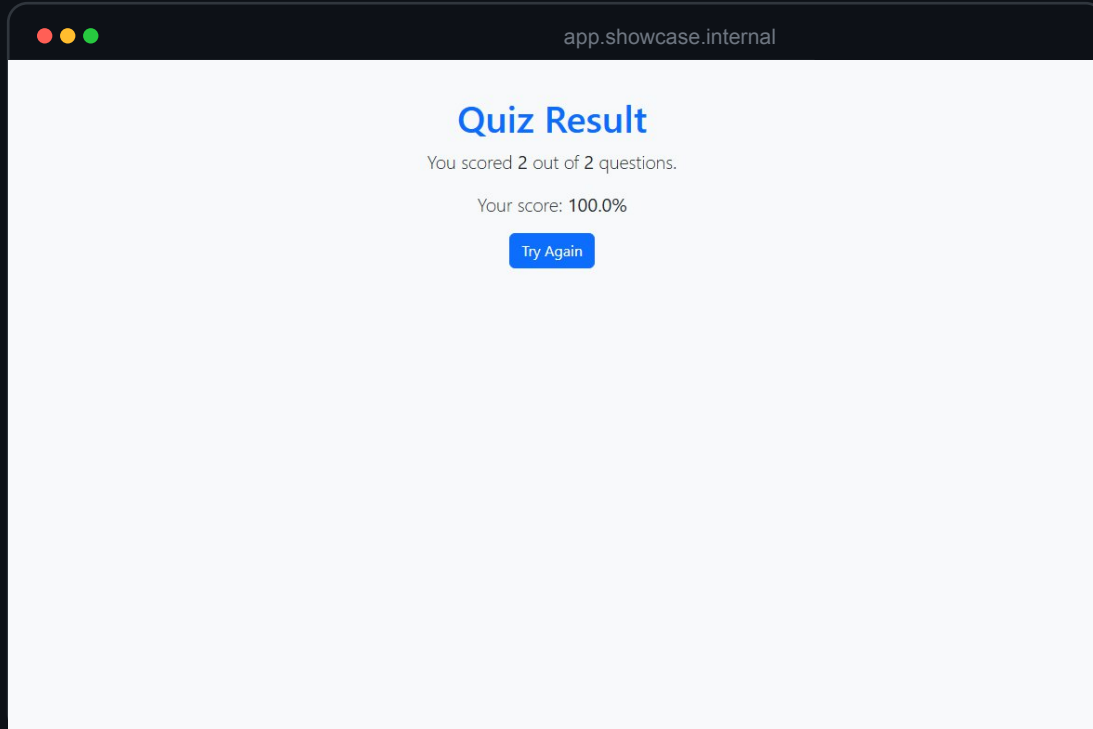


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Pertanyaan interaktif dilengkapi gambar ilustrasi soal dan opsi visual
- \$ > Relasi database dinamis antara model Quiz, Question, dan Choice berbasis UUID
- \$ > Antarmuka ramah anak dengan kartu pertanyaan rapi dan jelas

Sistem Penilaian & Evaluasi Skor Kuis

Kalkulasi skor otomatis dan feedback hasil evaluasi belajar secara instan



FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Scoring engine backend otomatis tanpa bug N+1 query
- \$ > Penyajian skor persentase (0 - 100%) dan rekapitulasi jumlah jawaban benar
- \$ > Tombol 'Try Again' untuk melatih pemahaman materi secara berulang

Arsitektur Backend & Lapisan Keamanan

Pilar teknologi utama penggerak performa, keandalan, dan proteksi data SmartBeez



Application
Layer

Django 5.1 Engine

Backend MVC & ORM berbasis Python 3.11 dengan modular app design (accounts, content, subscriptions, info)



Payment
Gateway

Midtrans Snap & Webhook

Payment gateway SDK midtransclient dengan signature key verification & endpoint notifikasi asinkron



Security &
Gatekeeper

Access Gatekeeper

Decorator
@subscription_required yang melindungi konten premium dari akses ilegal user unauthenticated/unpaid

Implementasi Webhook & Access Control

PYTHON

```
$ python manage.py test subscriptionsapp contentapp
```

• ACTIVE

```
@csrf_exempt
def payment_notification(request):
    notification_data = json.loads(request.body)
    transaction_status = notification_data.get('transaction_status')
    order_id = notification_data.get('order_id')

    transaction = Transaction.objects.get(order_id=order_id)
    if transaction_status in ['capture', 'settlement']:
        transaction.status = 'settlement'
        transaction.save()

    # Aktifkan langganan pengguna
    Subscription.objects.create(
        user=transaction.user,
        transaction=transaction,
        plan=transaction.plan,
        start_date=now(),
        end_date=now() + timedelta(days=get_plan_days(transaction.plan)),
        status='active'
    )
    return HttpResponse(status=200)
```

Terima Kasih

SmartBeez - Inovasi Edukasi Anak & Parenting Digital Interaktif

Project Capstone MSIB | 2026